Yosr **Gargouri**

Data Scientist

(+33) 650257083 | gargouri.yosr2018@gmail.com | yosr-gargouri | 26ans

ÉTUDES

Semestre d'échange à Télécom Paris	*2021-2022*
Cycle ingénieur à l'Ecole supérieure de communication (SUP'COM)	*2019-2022*
Classes Préparatoire (cycle Physique Chimie)	*2017-2019*
Baccalauréat Sciences Expérimentales	*2017*

COMPÉTENCES

- **Langages**: Python, R, SQL, PySpark, Spark, Matlab, java, C/C++, Django
- **Base de données**: SQL, Oracle, PostgreSQL
- **Data Science et Machine Learning** : TensorFlow, Keras, Pytorch, Scikit-Learn, Numpy, Pandas, Matplotlib, OpenCV,YOLO, R, PySpark
- **Réseaux et Protocoles**: TCP/IP, LAN, WAN, HTTP, DNS, DHCP
- **Outils**: Visual studio, intellij, Hadoop, Cloudera, Docker, Jenkins, Git
- **Conteneurs & Orchestration**: Docker, Kubernetes
- **Modélisation**: UML, BPMN

Expérience

Scalian — *Paris, France*

Consulting chez Valeo — *Juillet 2023 - Aujourd'hui*

Contexte du projet : Détection de la présence d'un bébé à l'intérieur d'un véhicule
Tâches réalisées :

- Conception d'un système intelligent pour détecter la présence d'un bébé dans un véhicule.
- Intégration de la technologie UWB (Ultra Wide Band) pour une détection précise, fiable et en temps réel.
- Prétraitement et analyse des signaux UWB à l'aide d'algorithmes de machine learning.
- Entraînement de modèles de deep learning (notamment des CNN) pour la classification des signaux et la reconnaissance de présence humaine.
- Mise en place d'un pipeline complet de collecte, traitement, étiquetage et entraînement des données.
- Optimisation des performances des modèles pour garantir une détection même en cas d'immobilité du bébé.
- Collaboration avec les équipes systèmes embarqués pour l'intégration du module dans l'architecture électronique du véhicule.
- Participation à la validation fonctionnelle sur bancs de test et en conditions réelles.
- Suivi des contraintes de l'industrie automobile en matière de sécurité, fiabilité et intégration.
- Rédaction de documentation technique pour le suivi du développement et des choix d'architecture.

Environnement technique : Python, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, Git

BarcidTech — *Paris, France*

Développeuse Python / Django — *Décembre 2022 – Mai 2023*

Projet : Développement d'une application bancaire avec contrôle automatisé des documents d'identité.
Tâches réalisées :

- Développement de l'application web avec Python/Django.
- Modélisation et gestion des données avec PostgreSQL.
- Implémentation de l'authentification client avec identifiant unique, mot de passe sécurisé (hachage fort) et cryptage des données sensibles.
- Gestion des sessions via l'authentification JWT (PyJWT).
- Création d'une API REST pour l'intégration avec d'autres systèmes.
- Développement de l'interface utilisateur avec Angular pour : l'initiation de virements, la consultation de l'historique, et la gestion des bénéficiaires.
- Validation des virements en attente par mot de passe de connexion.
- Développement d'une solution de vérification automatisée des pièces d'identité avec OpenCV et Pytorch.
- Mise en place de tests automatisés pour garantir la robustesse et la qualité du code.

Environnement technique : Python, Django, PostgreSQL, JWT (PyJWT), API REST, Angular, OpenCV, Pytorch, GIT.

Alteia

Toulouse, France

Stagiaire Data Scientist - Computer Vision

Février 2022 – Août 2022

Projet : Détection automatique d'évènements dans un flux vidéo en contexte de production industrielle.
Tâches réalisées :

- Recherche et développement d'algorithmes pour la détection automatique d'évènements en temps réel dans des flux vidéo industriels.
- Mise en œuvre de modèles de détection d'objets dans des vidéos de chaînes de montage à l'aide de YOLOv5.
- Affinage et exécution du modèle YOLOv5 sur des ensembles de données industriels pour une détection en temps réel.
- Construction d'une chronologie des étapes de montage à l'aide d'une chaîne de Markov et de classificateurs de type gradient boosting.
- Analyse des étapes de montage opérées par les ouvriers et modélisation des séquences dans une Timeline.
- Prévision du succès ou de l'échec d'une chaîne de montage sur la base des événements détectés.
- Implémentation des algorithmes dans un système complet de traitement vidéo.

Environnement technique : Python, OpenCV, PyTorch, YOLOv5, Scikit-learn, chaînes de Markov, Gradient Boosting.

KimiaPay

Paris, France

Stagiaire Data Scientist - Computer Vision

Septembre 2021 – Février 2022

Projet : Développement d'une technologie d'automatisation de la vérification des pièces d'identité.
Tâches réalisées :

- Prétraitement et extraction des documents (rognage, correction d'orientation).
- Extraction de photos d'identité à l'aide d'OpenCV via détection de visages et recadrage automatique.
- Détection des zones de texte dans des cartes d'identité par traitement d'image (lissage, seuillage, détection de bords, segmentation).
- Reconnaissance de texte sur les zones détectées à l'aide du LSTM de Tesseract v4.
- Nettoyage et traitement des données textuelles extraites (élimination du bruit, correction, amélioration de la lisibilité).

Environnement technique : Python, PyTorch, OpenCV, Tesseract v4, Git.

ENIS – École Nationale d'Ingénieurs

Sfax, Tunisie

Stagiaire Data Scientist

Juillet 2021 – Septembre 2021

Projet : Analyse et classification de signaux ECG pour des applications médicales et d'authentification.
Tâches réalisées :

- Préparation des données : traitement des valeurs manquantes, encodage des features, réduction de dimension, séparation train/test.
- Calcul de corrélations et de variances pour sélectionner les variables pertinentes.
- Comparaison de plusieurs modèles de classification : KNN, SVM, régression linéaire, random forest, arbre de décision, Gradient Boosting, naïve bayes.
- Évaluation des modèles à l'aide de métriques : Recall, Accuracy, matrice de confusion.
- Implémentation manuelle de SVM (calcul des hyperplans, vecteurs de support) et de KNN (calcul des centres de classes et assignation).

Environnement technique : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib.

Langues

- **Arabe** : Langue natale
- **Francais** : Bon niveau écrit et parlé
- **Anglais** : Bon niveau écrit et parlé (TOEIC 815)